



世界科技研究与发展
World Sci-Tech R & D
ISSN 1006-6055, CN 51-1468/N

《世界科技研究与发展》网络首发论文

题目: “技术右翼”与美国创新范式演变: 动因、取向与逻辑
作者: 邵丽蓉, 顾宇航, 辛越优, 张雅淳, 金字涛, 郎元柯
DOI: 10.16507/j.issn.1006-6055.2025.12.001
网络首发日期: 2026-02-26
引用格式: 邵丽蓉, 顾宇航, 辛越优, 张雅淳, 金字涛, 郎元柯. “技术右翼”与美国创新范式演变: 动因、取向与逻辑[J/OL]. 世界科技研究与发展.
<https://doi.org/10.16507/j.issn.1006-6055.2025.12.001>



网络首发: 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊(网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊(网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

“技术右翼”与美国创新范式演变：动因、取向与逻辑

邵丽蓉¹ 顾宇航² 辛越优³ 张雅淳² 金宇涛⁴ 郎元柯^{*,2}

(1.西北工业大学公共政策与管理学院, 西安 710129; 2.宁波财经学院数字经济与公共政策研究院, 宁波 315175; 3.浙江大学国家战略与区域发展研究院, 杭州 310058; 4.浙江大学马克思主义学院, 杭州 310058)

摘要：自第二次世界大战结束以来，美国始终将技术创新作为维护国家安全的核心工具。在大国竞争与产业失衡的背景下，美国创新战略更加偏向以安全优先的国家安全创新基础。然而，安全动因的长期延续性掩盖了一场深刻的结构性转型，以安杜里尔、帕兰蒂尔等为代表的“技术右翼”力量快速崛起。其正在推动美国创新范式的结构性转变，并反向重构国家创新体系内部的权力关系、资源流向和治理结构。“技术右翼”的勃兴推动美国创新范式从国家任务牵引转向私人资本驱动，从硬件中心转向软件与算法主权的运行逻辑转变。本质上看，美国创新范式系国家安全逻辑与科技资本力量的再融合，其演进体现出从国家主导到资本主导，再到数字主权主导的结构性转向。然而在范式转型的同时，也同时大大增加了民主问责、治理私有化以及伦理风险系统性扩散的可能性。

关键词：技术右翼；创新体系；军工复合体；创新战略；美国大战略；国家安全

DOI: 10.16507/j.issn.1006-6055.2025.12.001

CSTR: 32308.14.1006-6055.2025.12.001

Tech Accelerationism and Evolution of the U.S. Innovation Paradigm: Orientation, Motivation and Logic

SHAO Lirong¹ GU Yuhang² XIN Yueyou³ ZHANG Yachun² JIN Yutao⁴ LANG Yuanke^{*,2}

(1.School of Public Policy and Administration, Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710129, China; 2.Institute of Digital Economy and Public Policy, Ningbo University of Finance and Economics Ningbo 315175, China; 3.Institute for National Strategy and Regional Development, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China; 4.School of Marxism, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China)

Abstract: Since the end of World War II, the United States has consistently regarded technological innovation as a core tool for safeguarding national security. Against the backdrop of great power competition and industrial imbalances, America's innovation strategy has increasingly prioritized a security-first approach to national security innovation foundations. However, the enduring security imperative has obscured a profound structural transformation: the rapid rise of the “technological right,” exemplified by entities like Anduril and Palantir. This movement is driving a structural shift in America's innovation paradigm, reconfiguring power dynamics, resource allocation, and governance structures within the national innovation ecosystem. The rise of the “technological right” propels the U.S. innovation paradigm from state-task-driven to private-capital-driven, shifting from hardware-centric to software-and-algorithm-sovereignty-driven operational logic. At its core, the U.S. innovation paradigm represents a reintegration of national security logic with technological capital forces. Its evolution reflects a structural shift from state dominance to capital dominance, and ultimately to digital sovereignty dominance. However, alongside this paradigm shift, the likelihood of democratic accountability erosion, governance

国家社会科学基金重大项目“我国数字安全法律供给的基本特征、实施成效及其影响机制研究”(25&ZD242); 浙江省软科学研究计划重大项目“浙江省区域创新体系研究”(2025C15003); 中央社会主义学院统一战线高端智库课题“统一战线服务高质量共建‘一带一路’的成效评价与政策路径优化研究”(ZK01202401017)

*E-mail: yklang@zju.edu.cn

privatization, and systemic diffusion of ethical risks has significantly increased.

Keywords: Tech Accelerationism; Innovation System; Military-Industrial Complex; Innovation Strategy; U.S. Grand Strategy; National Security

自第二次世界大战以来,美国的科技创新体系便以国家安全为核心驱动力而构建,其制度基因深深嵌入军事需求、政府资助与产业协作的复杂网络之中。美国常被称为隐藏的发展型国家,在与苏联的长期对抗中,美国出于维持技术和军事优势的冷战需求,催生了巨额的政府研发投资,在国防部高级研究计划局(Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA)、国家航空航天局(National Aeronautics and Space Administration, NASA)以及国家科学基金会(National Science Foundation, NSF)等机构的组织与投入下塑造了世界上最有效的、以国家战略目标为导向的创新体系。该体系将技术创新与国家安全、地缘政治优势紧密绑定,通过以军用需求为牵引的科研投资和产业布局,奠定了美国在信息技术、航空航天与互联网等领域的全球领导地位。换言之,美国的创新逻辑自始即是国家安全驱动的,其技术突破多为国防项目的延伸与外溢结果,而非单纯源于市场竞争逻辑的自发创新。对美国创新体系的任何分析,都必须从一个基础性共识出发,即自1945年以来,国家安全一直是其最持久、最核心的驱动力^[1]。冷战以来,美国仍一直依靠国家创新体系(National Innovation System, NIS)维持其领先全球的技术经济优势。

NIS是20世纪80年代由Christopher Freeman^[2]、Bengt-Åke Lundvall^[3]等学者创立的理论框架,被定义为一个由公共和私营部门机构(包括但不限于大学、政府实验室和企业)组成的网络。上述机构通过互动共同发起、引进、改造和传播新技术,以达成促进广泛的经济利益的最终目标^[3,4]。NIS在90年代被经济合作与发展组织(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD)转化为描述创新结构性框架和制度网络的政策工具,用以评估和指导国家创新实践^[5]。

虽然冷战结束后的全球化浪潮和信息革命一度弱化了这种安全导向的显性地位,20世纪90年代至21世纪初主流科技企业更多地将重心放在开拓全球消费互联网市场。科技企业也在意识形态上试图与军事机构保持距离,典型事件是2018年谷歌公司因员工抗议而退出国防部Maven项目。然而,去安全化仅是阶段性的表象,并未动摇国家安全在美国创新范式中的制度性基础。特别是在进入21世纪第二个十年后,此前美国行之有效的国家创新体系遭遇了更为严重的多重冲击。一方面,随着全球化浪潮的退潮与地缘政治竞争的再度激化,技术优势与地缘政治的绑定日益紧密,特别在中美科技竞争加剧的背景下人工智能、量子计算等前沿技术的战略价值凸显,为科技与国家安全的重新整合提供了强大的外部动力与现实紧迫性^[6],技术被重新定义为地缘战略博弈的核心资源。另一方面,美国内部亦经历了深刻的社会与政治格局流变,金融资本主义的过度深化、产业空心化以及政治极化等问题,削弱了传统创新体系的包容性与稳定性。

在此背景下,以Anduril、Palantir和SpaceX为代表的新一代科技公司,也开始反思过去半个世纪人类科技进步过度集中于“比特世界”的局限性,并对风险投资行业转向渐进式的投资方式提出批评^[7]。正是在内外部环境的共同作用下,特朗普政府于2020年首次在《关键和新兴技术国家标准战略》明确提出了国家安全创新基础(National Security Innovation Base, NSIB)的概念,拜登政府则进一步推动其制度化^[8],标志着美国创新范式向安全化的进一步深化。自此,美国

的创新战略不再以市场效率为首要圭臬,而是以维护国家安全与军事领先地位为根本诉求。然而从本质上看,美国创新范式并未经历从经济逻辑向安全逻辑的彻底转变。因为在创新范式中安全驱动的目标具有延续性,上述转型归根结底是实现这一目标的体系正在经历一场结构性转型,是安全逻辑的再显化、私有化与意识形态化。

在国家创新范式在新自由主义与科技资本化时代背景下再演化的过程中,“技术右翼”作为新兴政治经济力量脱颖而出并扮演关键角色。与上一代科技精英不同,他们主动拥抱国防领域,积极寻求与五角大楼的深度合作,并视其为克服制度僵化、重振美国实力的催化剂^[9]。这一群体的核心成员多为硅谷的企业家、风险投资家和技术精英,不仅手握巨大的资本影响力,在政治上也与保守主义势力结盟,形成了一个意识形态鲜明、目标明确的行动网络。“技术右翼”通过论述“美国科技产业若不积极参与国防建设,便无异于将未来拱手让给竞争对手”^[10]等意识形态内容,成功将投身国防从一项在硅谷普遍存在道德争议的寻租行为,转变为一项明确且不容回避的道德责任,实现了话语体系上的重塑。同时,“技术右翼”基于其独特的意识形态,通过资本部署、制度重构和政治权力投射等多重战略工具的协同运作,试图重塑国家与市场的关系,并为未来的全球竞争格局定义新的逻辑。上述转变在“特朗普 2.0”时期达到了新的顶峰,呈现出显著的制度化特征。关键人物不再仅通过政治献金等间接途径施加影响,而是通过直接的人事任命掌握了国家机器的核心部门并解构联邦官僚体系;从而系统性地执行“项目 2025”(Project 2025),将“技术右翼”的意识形态议程转化为国家政策^[11]。

关于创新体系与军工复合体等的研究已较为丰富,并大致可分为两大路径:其一,是聚焦于“国家创新体系”“三螺旋”理论及政产学研协同等的研究^[4,12],其中不少研究强调政府在促进科研合作、制度协调与产业升级中的重要导向作用^[13]。其二,是针对“军工复合体”的批判性研究^[14],该路径的学者通常批评其过度依赖军事需求,可能扭曲技术发展路径并导致经济效率下降等问题^[15,16]。然而,以往的文献大多将分析框架局限于国家与传统军工承包商的二元结构,对于风险资本、硅谷文化以及新兴的意识形态力量如何重塑当代创新体系的内在逻辑缺乏足够深入的探讨。近年来,有学者关注新兴科技公司进入防务领域的趋势,提出“硅谷—五角大楼走廊”的概念^[17],并揭示了初创公司如何通过快速迭代与敏捷开发赢得五角大楼的青睐。当前,有关“技术右翼”的研究越来越受到重视,蔡翠红和李煜华、史博伟等学者从美国“技术右翼”的概念定义、崛起原因、嵌入方式、意识形态和可能影响等角度展开具体研究^[18,19]。但总体来看,目前学术界关于“技术右翼”的看法及其对美国创新体系的影响尚未形成共识,特别是仍存在以下薄弱之处:一是忽视了风险资本的意识形态功能,往往仅将其视为金融中介,对于其在国家战略转型中制度性力量的揭示较为薄弱;二是针对商业模式创新对政治权力投射等路径的系统性分析仍不足,难以解释“技术右翼”如何在经济、军事与政治领域同时发力;三是对于创新体系私有化趋势的讨论不够充分,特别是针对“技术右翼”正在重塑国家治理逻辑本身的研究较少。

有鉴于此,本文试图揭示“技术右翼”为何以及如何推动美国创新范式和安全逻辑发生结构性变化。理论层面,本文结合创新体系与军工复合体的相关研究,提出美国目前出现的“数字—军事—工业复合体”新范式,用以揭示复杂形势下私人资本与政治力量如何共同塑造国家战略创新。在现实意义层面,本文剖析美国创新范式和技术治理逻辑的制度性演变,以分析理解未来其对全球政治经济格

局可能的深远影响。

1 “技术右翼”的意识形态与行为动因

“技术右翼”的核心成员在社会网络上高度重合，主要由“PayPal 黑手党”（PayPal Mafia）及其关联网络构成。代表人物包括被视为“硅谷右翼精神领袖”的 Peter Thiel（PayPal 及 Palantir 联合创始人、Facebook 早期投资人），以及 Elon Musk（特斯拉、SpaceX 及 X 平台创始人）、David Sacks（Craft Ventures 合伙人）以及 Marc Andreessen（Marc Andreessen、Netscape 创始人及 a16z 联合创始人）等。现有研究认为“技术右翼”推动美国安全创新体系再配置的深层动因源自其独特的意识形态建构，根本在于其对现有体制效率、治理逻辑与权力分配的不满，并主要将其归纳为三种核心意识形态的融合^[20]。

1.1 技术自由意志主义

“技术右翼”的思想发轫于一种源自硅谷、具有鲜明反建制色彩的技术自由意志主义（Techno-Libertarianism）。Peter Thiel 于 2009 年发表的纲领性文章《一个自由意志主义者的教育》（*The Education of a Libertarian*）系统地阐述了该思潮的核心论点，即自由与民主在当代社会已不再兼容^[21]。Thiel 认为自 20 世纪 20 年代以来，福利国家的扩张和普选权的扩大使得政治体系对资本主义愈发敌视，政治程序已经逐步异化为实现个人自由的制度性障碍。

基于此判断，Thiel 提出自由意志主义者的核心任务在于寻求“逃离政治的途径”。既然现实世界已无真正自由之地，那么这种出走就必须通过技术来创造新的空间，并明确提出了三个前沿领域：网络空间（Cyberspace）、外太空（Outer Space）和海上家园（Seasteading）。从创立旨在构建“独立于政府控制的新货币体系”的 PayPal，到其后对加密货币和创业城市的投资，均体现了其利用技术构建治外法权区域的尝试，以及规避主权国家官僚体系约束的战略意图。这种思想与实践为“技术右翼”提供了最初的动力，即对现有民主政治和官僚体制的彻底不信任，以及将技术视为实现终极自由的唯一工具。然而同时亦有分析将其归纳为一种基于国家监管无能论的“激进的反监管立场”（radically antiregulatory stance）^[22]。

然而，随着地缘竞争与安全需求的上升，这种“出走政治”的理念逐渐演化为“改造国家”的实践逻辑。技术右翼不再试图彻底摆脱国家，而是将其视为可被重塑的治理平台。通过对国家安全机器的渗透，他们将技术自由意志主义从一种反国家的哲学，转化为一种技术主权重构计划，即以资本与算法之力，重建一个更加高效、去官僚化、以结果为导向的技术国家。这种从逃离到整合的转向，正是技术右翼得以嵌入国家安全创新体系的重要桥梁。

1.2 技术加速主义

技术加速主义（Techno-Accelerationism）构成了“技术右翼”的另一核心思想支柱，其出发点是对当前技术发展状态的深刻批判，认为真正能够推动人类文明进步的重大创新已经陷入停滞。他们将技术停滞的根源归结为社会与制度层面的阻碍，包括科研体系的官僚化、过度监管以及精英精神的衰退^[23]。Marc Andreessen 在其《技术乐观主义者宣言》（*The Techno-Optimist Manifesto*）中将

这一理念建构为一套完整的叙事，主张技术是增长的唯一持久来源，而技术与资本结合形成的“技术—资本机器”，则是实现物质极大丰富甚至是通往无限富足的核心引擎^[24]。因此，任何阻碍技术加速发展的力量，无论是出于伦理担忧、社会风险还是预防原则，都被视为进步的敌人，必须被清除。该主义的观点是，通过不受限制的资本投入与制度松绑，技术能够实现指数级增长，最终带领人类抵达“技术奇点”（Technological Singularity），并以此一劳永逸地解决所有重大挑战。这套叙事为“技术右翼”不计后果地优先发展人工智能、生物技术等颠覆性技术提供了理论支撑，并使其将任何形式的监管都诠释为对人类未来潜力的压制。根本上说，技术加速主义为“技术右翼”的政治与资本行为提供了合法性，得出技术加速本身即是道德的结论。

其一，为跨越监管与官僚程序的“快速部署”提供了意识形态支撑，使企业能够以国家安全的紧迫性为由，绕开传统的审查机制；其二，重塑了创新伦理，将效率、速度以及指数增长等置于核心位置，从而弱化了社会责任、伦理约束与民主问责的制度边界。由此，国家安全逻辑与资本加速逻辑在意识形态层面实现了深度融合，国家以安全名义放松管制，资本以安全使命为投资正当性，形成了一种安全驱动的加速资本主义新形态。

1.3 新反动主义

“技术右翼”意识形态的最重要但也是最具争议性的部分是其对精英治理的推崇，这深受新反动主义（Neo-reaction）思想家 Curtis Yarvin 的影响。他们认为民主制度已经僵化腐朽，应当被一种更高效的治理模式所取代，例如 Yarvin 所设想的“技术君主制”或“作为公司的国家”（State-as-a-company），由一位拥有绝对权力的 CEO 式人物来运营^[25]。

Yarvin 这种鲜明的反民主、反平等主张，在“技术右翼”内部获得了深刻共鸣。Peter Thiel 不仅公开表达对民主的怀疑，更在其著作《从 0 到 1》中将商业垄断辩护为“创新的源泉”，其内在逻辑与此一脉相承，即认为只有具备超凡远见的精英企业家才能实现真正的颠覆式创新^[26]。这套论述为“技术右翼”的精英主义倾向提供了哲学辩护，其核心信念即为普通大众与传统官僚无法应对复杂的技术与社会挑战，唯有能够凭借冒险精神和宏大愿景的科技精英，才有资格主导社会治理。Thiel 更是通过其资本网络，积极扶持 Yarvin 思想的追随者，包括 J.D. Vance 与 Blake Masters，从而将这种非主流政治哲学转化为直接的政治力量^[27,28]。

传统的军工复合体依赖政府监管与国会问责，而新反动主义下的新兴“数字—军事—工业复合体”则以算法主权为名，主张由技术平台与数据系统取代官僚程序^[29]。技术右翼将掌握数据视为新的治理合法性来源，认为算法的效率优先性天然优于民主协商的低效性。结果是，技术精英取代行政官僚成为国家安全体系的主导力量，国家治理的逻辑从政治授权转向技术绩效。

1.4 国家概念与意识形态的自治

那么一个以反政府为出发点的自由意志主义运动，如何最终与国家安全机器

形成紧密联盟？其逻辑自洽的关键，在于对“国家”概念的选择性重构。“技术右翼”所反对的，并非国家本身，而是 Yarvin 所定义的，由媒体、学术界和官僚机构组成并推行进步主义议程的“大教堂”（The Cathedral），即作为民主、监管与福利载体的现代国家形态。

与之相对，“技术右翼”群体重视的是国家的强制性、行政化的权力核心，特别是国家安全与军事部门。在他们看来，这一权力核心不仅是一个巨大的、潜在高效的客户，更是实现其宏大技术愿景的理想载体。这一逻辑转变也体现了其策略的演进。当发现纯粹的技术出走方案无法完全规避国家权力时，便转而利用其积累的巨大财富和技术影响力谋求发言权，并从内部改造国家。与 NSIB 的结盟，正是选择与国家机器中最强大、最少受民主程序约束的部分合作，以绕开他们所鄙视的官僚体系，直接实现其战略构想。这标志着其策略不再是对政治的出走和逃离，而是重塑，根本上说是一场用技术精英的逻辑取代民主逻辑的深刻变革。NSIB 成为技术右翼的制度落脚点，是因为它代表了国家机器中最具效率与权威的部分，且受民主程序约束最少。

在这一逻辑下，国家不再是监管者或客户，而被重新定义为一个安全平台（Security Platform），为技术企业提供资源、需求与合法性的宏观容器。“技术右翼”借助资本与技术的双重杠杆，主动嵌入这一平台，进而以算法治理和风险投资逻辑改写国家的决策过程。这种从国家主导技术到技术重构国家的权力逆转，是美国安全创新体系再配置的核心机制。同时，部分研究开始关注该群体试图通过技术垄断以实现资本利益最大化的核心议程。学术界开始运用政治资本主义（Political Capitalism）或国家俘获（State Capture）等概念来分析这一现象^[30,31]。传统的国家俘获理论侧重于寻租（Rent Seeking）和获取经济特权。然而数字时代的国家俘获已经超越了传统的寻租范畴，呈现出系统性地重塑治理模式、供给公共物品的结构性依赖以及控制共同价值观的塑造等特征。“技术右翼”的核心议程不是要摧毁国家与创新，而是要俘获并重构国家，将其从一个受民主程序约束的监管平台，改造为一个由技术精英主导、服务于资本效率的安全平台。

综上所述，上述意识形态共同催化出一个以资本为驱动力、以技术为治理工具、以安全为合法性基础的制度体系，从而为该群体的政治行动提供了理论基石与合法性叙事，即国家必须让位于技术，官僚体制必须由算法与企业家精神取代，而技术创新应成为国家治理与权力重组的首要原则。上述体系通过私营化与意识形态化，使安全逻辑在更高效率、更强资本控制的条件下得以延续。换言之，“技术右翼”不是部分分析中所认为的美国安全创新传统的终结者，而是其在 21 世纪的新演化动力，将国家安全从一种战略目标，转化为一种可被资本化、平台化、并内嵌于技术体系的运作机制。

2 美国创新范式演变的战略取向演变

从历史脉络看，美国创新范式演变的过程是国家安全、技术创新与资本逻辑之间的互动过程，其逻辑主线经历了从“技术—军事—政府”的国家化范式，到“技术—金融—军事”的市场化范式，再到“数字—军事—工业”的主权化范

式（表 1）。具体而言，1945—1989 年，冷战时期形成以政府预算与军工巨头为核心的国家化体系，体现“安全—科研—制造”的纵向动员模式^[32]；1990—2015 年，在反恐战争与全球金融化浪潮下，军工体系市场化、资本化，战争盈利成为创新的重要驱动力^[33]；2016—2024 年，数字化的军民融合兴起，硅谷科技资本与国防体系深度结合，构建出以数据、算法和云计算为核心的“数字三角”，推动防务创新进入数字时代^[34]；2025 年以来，特朗普 2.0 时期的民粹主义和科技民族主义推动体系进一步主权化与意识形态化，国家以数字安全与产业复兴为名重新整合科技与资本权力，形成以技术主权为合法性基础的新型科工复合体^[35]。

表 1 美国创新范式演变的主要阶段

Tab.1 Major stages in the evolution of the U.S. innovation paradigm

阶段	时间	关键节点	主导逻辑	权力结构	技术—资本形态	创新叙事
冷战军工国家化	1945—1989	1945《科学：无尽的前沿》、1961 艾森豪威尔告别演说	国家生存	五角大楼—国会—传统军工“铁三角”	政府预算、大型军工企业	核威慑与太空竞赛
反恐战争金融化	1990—2015	2001 “9·11”、2003 伊拉克战争、2008 金融危机	战争盈利	“华尔街—五角大楼—智库”游说链	军工股票、PE 并购、军火出口	反恐与民 主输出
数字化军民融合	2016—2024	2016 特朗普 1.0 上台、2018《出口管制改革法》、2022《芯片与科学法》	大国竞争	硅谷—国防部—国会“数字三角”	风投、IPO、国防合同	印太战略与供应链安全
特朗普 2.0 主权化	2025 至今	2025 特朗普二度就职首日废除拜登 AI 监管令，启动“星际之门计划”、2025 马斯克任“政府效率部”特别顾问（1~5 月）	民粹科技民族主义	白宫—科技寡头—右翼民粹“新三角”	国家主权财富、科技巨头直投、放松监管	技术主权与文明存续

在特朗普 2.0 “民粹主义”执政时期，美国的创新范式呈现出新特征^[36-38]：意识形态上，将科技问题高度政治化，将技术焦虑转化为对国家衰落的危机叙事，把科技竞争塑造成文明冲突，以科技安全凝聚国内共识；政策层面，对内放松对人工智能等前沿领域的监管，激发科技企业创新活力，对外强化出口管制与技术封锁，维护全球科技主导权；政治结构上，科技领袖直接进入决策核心，政商边界被打破，形成“白宫—国会—科技企业”的新权力三角，科技资本的政治影响力迅速上升，推动美国政治经济秩序朝着科技主权化与资本化的方向演变。

2.1 创新安全逻辑的结构性深化

创新范式（Innovation Paradigm）是体现认知框架和主导逻辑的重要概念。在创新研究中，Tidd & Bessant 将“范式创新”（Paradigm Innovation）定义为心智模式上的潜在转变^[39]。在国家战略层面，创新范式指一个国家在特定时期主导其创新活动的核心逻辑、战略目标、价值取向和资源配置的优先顺序。国家创新体系就是理解战后美国创新范式的经典框架^[40]，要准确把握其创新体系的真实

逻辑，就必须根植于美国国家安全的历史语境。事实上，自 1945 年以来，美国的科技政策从根本上来说就是一项国家安全工程。从核计划、航天计划、到互联网与 GPS 的诞生，几乎所有关键技术创新都源自国防部或军方委托的任务驱动型研发项目，其民用化仅是后续的外溢结果。

冷战结束后，全球化与信息革命一度使国家安全逻辑在创新叙事中被掩盖。硅谷的消费互联网浪潮和“去政治化”的创新理念，使美国创新范式呈现出以市场效率为核心的表象性阶段，催生了从半导体到互联网等一系列改变世界的产业，从而为整个经济体注入活力^[41]。此时技术流动的主要方向是从政府到商业，其内在逻辑是一种正和博弈，技术创新普惠性地提升整个国家的繁荣水平。但从结构上看，安全逻辑从未消退，只是其制度化载体发生了重组。

NSIB 是一个目标高度聚焦的概念，根植于美国对与中国等大国长期战略竞争的焦虑^[41]，其唯一目的就是维持和增强美国的国家安全优势^[42]。然而与战后时期以国家主导的军工复合体（Military-Industrial Complex，MIC）相比，NSIB 反映出美国在安全驱动创新体系上的结构性再配置。

其一，核心参与者由传统的“政府—大学—产业”三螺旋，转向包括初创企业、风险投资、智库以及盟国科技机构在内的开放式网络^[43]。其二，其技术流动路径也由政府资助—民用扩散的商业溢出转向民间创新—政府吸纳的政府旋入，商业技术主动旋入国家安全体系^[44]。其三，其政策目标从广义的经济繁荣收缩为维持技术军事领先地位，安全逻辑重新成为创新范式的显性主轴^[45]。

上述逻辑的转变，深刻地体现了美国创新范式“安全化”（Securitization）的深化趋势。在传统 NIS 框架下，创新表面上被异化为一个经济问题，其效能主要由市场表现和生产率等指标来衡量；而在 NSIB 的框架下，创新被提升为攸关存亡的国家安全高度，其内在逻辑也从经济效率的优化，转变为地缘政治的零和博弈。市场潜力在技术价值评价中的重要性大大降低，更多开始取决于其对维持技术经济与军事优势，以及国家安全的贡献。

2.2 创新结构及动力的使命建构

范式的变化不仅体现在目标上，更体现在创新结构与动力的重构上。传统的军工复合体遵循一种需求牵引的政府采购范式，国家扮演着客户和考官的双重角色。政府（尤其是国防部）通过发布详细的需求采购方案，掌握着创新过程的绝对主导权，传统国防承包商严格依据规格进行研发，形成的是一种合同化的“委托—代理”关系。其创新动力源于对已知问题的被动响应，研发路径以硬件性能优化为中心，政府预付资金并保障利润。这虽构建了一个相对稳定且受国会预算程序监督的体系，但也因风险容忍度极低而导致效率不足与激励扭曲^[46]。军工复合体模式相对稳定透明，其权力边界受利益约束，以及国会与预算程序的监督，其增量式创新维持了国家的可控性与渐进性。

与之相对，“技术右翼”主导的模式是一种使命构建的意识形态动员范式，以内在的意识形态的宏大叙事为驱动。“技术右翼”在此过程中掌握了议程设定的主导权，并成为建构未来发展叙事和引领创新范式发展的关键力量，迫使国家

的创新战略甚至是安全战略在很大程度上被私人技术集团的世界观与未来想象所塑造^[47]。

这一模式由私人风险资本驱动，依托快速迭代的研发方式与“软件定义一切”^[48]的技术路径，主动向政府推销完整的战略性解决方案。国家从技术需求的初始定义者演变为对市场现有解决方案进行评估和采购的接收方，双方逐步形成一种并行的、由愿景驱动的共谋关系。

随着军队作战体系对特定企业操作系统的依赖加深，政府与企业之间的权力关系甚至出现倒置。这不仅标志着国家对核心技术研发主导权的转移，更意味着创新体系从民主问责制下的官僚理性，走向由技术精英与金融资本驱动的意识形态化未来构想。可以说，从需求牵引到使命构建的转型是美国创新体系主导权与价值链再分配的过程。然而其在显著提升美国创新速度与灵活性的同时，也潜藏着国家战略被私人资本网络俘获的风险。

2.3 技术、国家与市场关系的重塑

“技术右翼”的崛起与安全逻辑的深化并非偶然的政治现象，而是根植于全球化退潮、技术—经济范式变革与美国国内政治重组等共同作用下的产物。他们利用对民主党监管议程的普遍不满，与 MAGA 运动等保守主义势力结成政治联盟，通过资本、人事和舆论等多种手段，将自身影响力从原先的资本后台推向了政策前台，主要目标是在国家层面将国家转变为科技产业的赋能者而非监管者，在国防领域则试图建立一个全新的、由私营部门主导的军工创新生态体系。

在美国国内，“技术右翼”致力于系统性地减少对技术创新和资本扩张的限制。例如，特朗普政府迅速废除了此前颁布的人工智能监管行政令，将创新速度置于伦理和社会风险的考量之上，为技术发展扫清障碍^[49]。同时，“技术右翼”认识到人工智能和先进制造业是能源与资源密集型产业，因而推动撤销环境保护法规，鼓励化石燃料和关键矿产的开采，以确保其产业发展的物质基础^[50]。此外，他们还批评现行教育体系无法培养足够的 STEM 人才，推动削减教育部规模、限制其认为影响科技人才培养的校园议程。

在国防领域，“技术右翼”着力于改革传统的采购流程。长期以来，美国国防部（The United States Department of Defense, DoD）的采购流程因其官僚主义、漫长的审批周期和不确定的资金支持而备受批评，导致即使是拥有颠覆性先进技术的初创公司也难以将产品成功部署^[51]。为绕开这一体系，Anduril 等公司利用自有风险资本先行研发并制造出成品，再直接向政府推销“货架产品”，从而将商业科技领域的敏捷开发速度引入了缓慢的国防工业体系。其核心策略是将国防部真正需要但难以采购的东西包含在无人机、哨戒塔等硬件中出售，从而快速将先进的软件系统迅速部署到军队中^[52]。而 Palantir 等公司则通过派遣前线部署工程师（Forward Deployed Engineers）进驻军事单位，与最终用户直接合作，建立起高效的迭代反馈机制。在这种模式下，政府机构提供现实问题与数据，私营部门的工程师则在现场快速构建和优化解决方案，从而系统性地重塑国防创新的新供需关系。

3 “技术右翼”推动范式演变的行动逻辑

“技术右翼”的意识形态并非停留在理论层面，而是通过一套涵盖资本、商业模式和政治权力各个层面且具体、高效的机制转化为重塑美国创新范式的物质动力，并获取现实世界中的工业、金融和政治权力。通过资本部署、商业模式创新与政治权力投射的系统整合，“技术右翼”在美国国家安全创新体系内部构建起一个由私营力量主导的“数字—军事—工业复合体”。这一过程并未改变国家安全作为创新范式根本目标的地位，而是以私营资本的效率逻辑和技术精英的行动逻辑，重塑安全驱动创新体系的运行方式与权力结构。目前有关“技术右翼”对美国创新体系的重塑或破坏主要呈现以下三种观点。

一是基于技术右翼作为高效创新催化剂的“重塑论”观点。该观点主要来自“技术右翼”自身及其支持者，认为“技术右翼”正在“重启民主兵工厂”

（Rebooting the Arsenal of Democracy），是重振美国国家安全创新基础的关键力量^[52,53]。二是认为技术右翼及其联盟正在损害美国创新的根基的“破坏论”观点。此观点主要来自布鲁金斯学会、美国进步中心（Center for American Progress, CAP）等美国主流政策智库^[37]，认为“技术右翼”的政治议程与其宣称的创新目标背道而驰，其联盟正在损害而非重塑美国创新的真正基础。“技术右翼”的政治策略正在系统性地侵蚀美国公共科研与全球人才的两大基础，对美国创新体系的长期影响是破坏性的^[54,55]。三是基于国家战略框架下国家安全创新基础的“工具论”观点。该观点主要来自美国政府的官方战略文件和地缘政治分析^[56]，认为推动美国创新体系转向安全化的主导力量既不是“技术右翼”的意识形态，也不是传统 MIC 的惯性，而是国家本身为应对与中国等大国战略竞争所采取的主动战略调整^[57]。

3.1 资本逻辑的战略深化

“技术右翼”影响力的源头在于其对资本的掌控，因此对风险资本的战略部署是其实现战略议程的首要法宝。他们将风险资本的功能从纯粹的财务投资，扩展为实现其意识形态与地缘政治目标的杠杆。以 Peter Thiel 的“创始人基金”（Founders Fund）为代表的投资机构，明确将投资目标对准那些具有颠覆性、能够重塑未来的“硬科技”领域，特别是航空航天与国防工业领域^[58]。

Space X 和 Anduril 等公司投资的战略意图远超财务回报本身，其本质是在传统军工复合体之外，有意识地构建一个平行的、私营化的国防创新生态。该生态系统基本遵循硅谷快速迭代、软件定义与风险驱动的运作原则。通过这一系列资本运作，“技术右翼”实质上是在推动国家安全创新能力的私有化，将原本由国家主导的战略能力建设，转变为由少数精英风险资本家及其投资组合公司来定义和执行的进程。

尽管“技术右翼”在传统军工承包商体系之外构建了平行的创新系统，但是这种资本部署逻辑在本质上是国家安全体系的市场化延伸。风险资本替代国家预算成为战略资源分配的核心机制，国家安全创新的优先级开始由投资者网络的评估与资本偏好所决定。通过资本的杠杆化配置，“技术右翼”在传统政府采购体制之外建立起一个更具流动性与敏捷性的安全创新循环，实现了对国家创新体系资源结构的深度重构。

3.2 商业逻辑的深刻重构

“技术右翼”深知仅拥有资本和技术是不够的，必须打破五角大楼陈旧、僵化且风险规避的采购体系。因此“技术右翼”企业的核心商业模式创新，就是为了跨越这道“死亡之谷”，不再满足于在既定规则下赢得单个项目或是单一企业的技术突破，而是风险资本承担研发风险、企业主导技术路径、政府被动吸纳成果，最终将自己打造为国家安全体系中不可剥离的制度性基础设施，以实现对国家采购体系的深度嵌入与重塑。

其一，风险内化策略，以实现供给创造需求的动态。企业利用私人风险资本预先承担技术研发的不确定性，从而根本性地改变与政府的交易范式。交易标的物从未来的研发成果转变为现成的解决方案，企业角色也从合同框架下的需求响应者演变为能够主动塑造技术议程的愿景提供者。通过这种方式，企业绕过了冗长的官方需求定义过程，直接为决策者提供现成的技术选项，显著加速了采购流程。

其二，组织融合策略。企业以通过部署前沿工程师等形式将其核心人力资本与技术深度嵌入客户组织的日常运作与决策流程中。这种协同演化模式不仅消除了信息不对称，使得企业的技术平台与客户的业务流程高度耦合，同时也在无形中形成了路径依赖。最终，企业从提供工具的外部供应商转变为客户组织运作不可或缺的内生性组件。这种深度的嵌入导致转换成本极高，此时替换供应商不再是简单的技术更迭，而意味着颠覆一整套固化的工作流、决策模式与组织文化，在结构上实现了对国家安全体系的软性接管。

上述链条颠覆了传统军工复合体的权力分布，使市场机制与安全需求实现前所未有的耦合。其结果是，美国国家安全创新体系逐渐从官僚程序驱动转向技术驱动，从国家预算分配转向资本配置逻辑。

3.3 政治逻辑的权力投射

“技术右翼”的最终目标是重塑宏观政策、人事及经济环境，为此采取了直接且多层次的政治权力投射策略。而权力投射的实质，是将企业治理逻辑嵌入国家决策过程。技术右翼通过人事渗透、政治捐助与媒体操控，将资本、政策与话语权三者整合为一个可自我循环的政治经济网络，构建出安全创新范式的新治理机制。

其一，在人事与政策层面，娴熟运用旋转门机制。他们积极地将与自身利益和理念一致的人员安插至政府关键岗位。其中最具代表性的计划是由 Elon Musk 在 2025 年 1—11 月^①领导的政府效率部（Department of Government Efficiency, DOGE）。这是“技术右翼”意识形态的集中体现，即赋予科技精英拆解低效官僚国家的使命，并计划利用人工智能等技术推行财政紧缩和意识形态调整^[59]。此外，David Sacks 被任命为白宫“AI 和加密货币沙皇”，以及“PayPal 黑手党”及 Peter Thiel 的关联网络，包括来自其投资公司（Founders Fund）和技术公司（Palantir）的人员，已大量进入五角大楼、国务院和卫生部等关键岗位。

^① 美国政府效率部（DOGE）于 2025 年 1 月美国总统特朗普上任的首日设立，并于 11 月由美国人事管理局局长证实解散。

其二，在选举层面，通过精准的资本布局扮演关键角色。Peter Thiel 等人通过提供巨额竞选资金，有效助推 J.D. Vance 和 Blake Masters 等政治人物进入核心政治决策层。。这是一种旨在培养意识形态高度一致、个人关系深度绑定的政治代理人网络的“造王者”策略，以确保“技术右翼”的议程能够在立法层面得到贯彻。

其三，在叙事层面，争夺话语权与扩大政策游说。对推特（现为“X”）的收购，使 Elon Musk 获得了直接塑造全球政治话语权的关键平台，能够绕过传统媒体，直接向公众传播其理念。与此同时，Anduril 等公司正在迅速扩大其在美国华盛顿的游说开支，其投入和策略已开始向他们声称要颠覆的传统国防巨头看齐^[60]。“技术右翼”在利用新媒体进行宏大叙事建构的同时，也在娴熟地运用传统政治工具来影响具体政策的制定。

3.4 权力结构的系统整合

通过上述金融、商业与政治策略的系统性整合，“技术右翼”已经构建出一个与传统军工复合体平行、甚至更具替代性的新型结构性力量。其运作逻辑并非在国家框架内被动适应，而是更为灵活、集中，并试图以自身的企业形态和意识形态去反向塑造国家，将军事创新、战略规划乃至治理逻辑逐步私有化。与依赖官僚体系和硬件生产的旧式军工复合体不同，这一新兴复合体以内生化的风险资本循环、平台化的软件与数据基础设施以及高度集中的政治动员为核心支柱，呈现出更高的灵活性与意识形态一致性。换言之，“技术右翼”所推动的不是传统意义上的产业升级，而是一场旨在实现主导权更替的结构性重构，即从承包商和客户的依附关系，转向了平台与制度的主导关系。

在政治与金融层面，“技术右翼”的结合催生了由科技创始人、风险投资人与政治代理人构成的新“铁三角”。相较于旧有“国防部—国会—承包商”的利益联结，新“铁三角”以更短的决策链条、更高的意识形态一致性和更强的动员能力，依赖资本主导的驱动而非国家主导的动员，对传统军工体系的缓慢协商过程构成了结构性挑战。这一新结构并非被动依赖国家的指令与拨款，而是通过资本逻辑和政治投射主动地制定规则，从根本上重塑军工产业与国家之间的权力关系。

此外，“技术右翼”的文化策略也完成了对国防产业的再符号化。借助硅谷模式的叙事，军事工业被重新包装为科技前沿，而国防研发被塑造成为了顶尖人才实现抱负的舞台。这不仅削弱了科技行业长期的反军方文化倾向，更促使硅谷的敏捷开发、软件优先及私人资本驱动等机制，系统性地渗透至军事工业的流程、文化与组织形态之中。国防不再是传统意义上的国家工程，而被赋予一种硅谷式制度创业项目的属性，国家安全创新的主体性逐渐让位于风险资本与企业家精神。

总而言之，国家安全的基础性能力建设与战略方向，正在被一批自觉的、以硅谷方法论为核心的精英集团重新定义，并逐步固化为不可逆转的结构性现实。虽然国家安全目标保持恒定，但其实现路径已被私营部门的效率逻辑与意识形态所重塑。“技术右翼”的行动逻辑并非推动美国从经济逻辑向安全逻辑的转向，

而是在安全逻辑的恒定前提下，实现权力与制度的再分配。通过资本部署、商业模式创新与政治权力整合，其构建出一个以私营力量为主导的新型安全创新体系，使国家安全不再仅是政府的职能，而成为一种可被资本化、市场化、平台化的社会机制。

4 “技术右翼”背后的未来趋势与制度风险

“技术右翼”的崛起是宏观结构性变迁在美国政治生态中的具体体现，其将经济资本与特定的政治议程相结合，通过构建一个跨越经济、政治和意识形态领域的权力网络，建立了一套高效的权力转化机制，从而获得对国家战略议程的显著影响力。这一进程正在推动美国从“新自由主义国家—市场”关系，向一个由私营部门主导的“技术—工业国家”范式转型。这场由科技金融资本的利益所驱动，并以地缘政治竞争为合法性外衣的转型，正在重塑美国的权力结构和全球角色。

“技术右翼”现象的核心在于资本利益与技术垄断的深度融合，其背后体现出一种新的“政治资本主义”（Political Capitalism）逻辑^[61]。这一逻辑不同于传统市场资本主义，其关键特征在于技术资本家阶层（tech capitalist classes）通过掌控关键性技术平台和数据基础设施，俘获了经济利润与政策制定的双重权力^[62]。在此过程中，技术创新被政治化、资本逻辑被制度化，技术权力成为重新界定政治与经济边界的重要手段，从而构成了一种以“技术控制”实现“资本统治”的新型结构性安排。

然而事实上“技术右翼”发展形成的 NSIB 新范式，本质上就是一种新型的科技民族主义（Techno-nationalism）。传统的科技民族主义由国家主导产业政策，国家被置于科技发展的中心，企业则是作为实现国家战略的工具^[63]。而“技术右翼”推动的新范式，则将科技精英及其企业置于中心，国家在某种程度上被工具化，成为实现其技术愿景和商业利益的庞大客户和保护伞。

这种新范式具有三大显著的特征。一是私营部门主导，创新议程的设定、研发资金的投入以及技术路径的选择都越来越多地由少数风险投资者（Venture Capital, VC）和科技公司决定，而非政府规划；二是软件与人工智能中心化，其核心是构建软件定义的、由人工智能驱动的作战和决策体系，旨在通过信息和决策速度的优势来获得非对称的权力；三是效率至上，对速度和效率的追求压倒了对民主程序、官僚制衡和伦理规范的尊重，体现了不计代价加速的内在冲动。

一方面，新兴科技公司将商业领域的敏捷开发模式引入缓慢的国防采购体系能够显著缩短从概念到部署的周期，通过将人工智能、自主系统和软件定义架构等前沿商业技术快速应用于国防领域，可以快速弥补传统军工企业在这些领域的短板；另一方面，基于可负担的规模优势理念，部署大量低成本、可消耗的自主系统，能够以更经济的方式应对未来的冲突形态。

4.1 从国家主导向资本主导的安全治理范式

未来美国的安全创新范式，极可能沿着资本逻辑进一步制度化。随着风险投

资与安全政策的深度耦合，“安全治理体系的市场化”正逐步成为常态。

一方面，国家安全创新基础将继续强化与私营企业的结构性合作。政府更多扮演安全需求撮合者的角色，通过投资激励、采购协议与政策豁免，维系企业创新与国家战略目标的对接。Anduril、SpaceX、Palantir 等公司正在从项目承包商转变为国家安全基础设施的提供者，其平台产品嵌入情报、作战与决策系统，使国家对其技术依赖度不断提高。

另一方面，国家安全创新的评估标准也在发生迁移。以战略成果与军事效能为核心的传统评价体系，逐渐让位于资本回报与市场估值逻辑。安全创新项目被纳入资本市场的估值体系，形成了技术安全化和安全金融化的双向循环。国家权力由此与资本利益形成新的制度性联结，构成一种资本主导的安全治理结构。

4.2 从防务工具到治理架构的系统性内嵌

在技术层面，“技术右翼”推动的安全创新已从军事应用延伸至更广泛的社会治理领域。人工智能、量子计算与自动化决策系统的广泛部署，使安全逻辑逐渐渗入经济与社会生活的微观层面。

一方面，算法与数据系统成为新的安全基础设施。Palantir 的决策支持系统、Anduril 的边境防控平台、以及 SpaceX 的星链通信网络，均已成为美国政府在战争、情报与通信领域的关键节点。这些平台通过数据接口实现技术赋权国家，同时也形成了企业持权的结构现实。企业掌握的算法参数与数据流量成为国家安全决策的隐形约束，使得技术控制权与国家主权出现错位。

另一方面，伴随资本逻辑对技术治理的渗透，一场全球性的科技伦理危机正加速显现^[64]。“技术右翼”所倡导的“加速主义”（Accelerationism）意识形态将技术发展视为超越伦理与安全约束的自我目的，拒斥监管与社会责任^[65]。这种以效率最大化为唯一准则的技术实践，导致了 AI 算法歧视、劳动力替代、社会孤立及致命性自主武器（Lethal Autonomous Weapon, LAWS）等伦理风险的系统性扩散^[66,67]。不仅在经济层面造成技术垄断的强化，更在社会层面引发对人类自主性与社会信任的根本挑战。

4.3 技术民族主义与制度分裂的外溢

“技术右翼”推动的安全私有化进程，也在国际层面引发了显著的外溢效应。其所代表的模式可被定义为一种新型科技民族主义（Neo-Techno-Nationalism），其核心特征是以技术优势为主权延伸手段、以资本网络为地缘政治工具。

首先，盟友体系重新分层。美国正通过安全创新网络重组其全球科技联盟，以 NSIB 框架为中心建立跨国防务创新合作，如 AUKUS、NATO DIANA 计划等。这种以创新能力为纽带的联盟强化了美式科技治理模式在盟国中的扩散，但同时削弱了传统主权国家在科技决策中的独立性。

其次，全球供应链与标准体系加速碎片化。“技术右翼”推动的美国优先式科技安全政策，强化了对关键技术 with 数据的地缘管控，导致国际科技合作的政治化与安全化趋势加剧。他国被迫选择阵营，从而形成以美为核心的技术集团化格

局。全球技术标准和治理体系可能因此分裂为多个互不兼容的安全生态圈，进一步削弱了国际制度的开放性。

此外，与“政治右翼”（Make America Great Again Movement, MAGA）的结盟导致社会文化裂变。在政治层面，“技术右翼”与“政治右翼”之间的结合，被视为美国社会文化共识瓦解的重要推力。这种基于反“觉醒”（Anti-woke）与反监管议程的联盟，本质上是一种“权宜婚姻”，既反映了技术精英与民粹势力在权力重组中的共谋，也暴露出其深层次的利益与价值裂痕。前者追求资本自主与技术统治，后者诉诸民族主义与文化排他，两者的结合加剧了公共理性的碎片化与社会分化，最终导致政治极化与制度信任的系统性坍塌（表 2）。

表 2 有关主要议题的美国现有立场的冲突根源
Tab.2 The root causes of conflicts in the United States' existing positions on major issues

	“技术右翼”立场	“民粹极右翼”立场 ¹⁾	冲突根源
移民	支持：高技能移民（H-1B），满足人才需求	反对：本土主义优先，视移民为威胁	商业利益（人才需求）与选民基础（文化威胁）
全球化	支持：精英主义，全球化视野	反对：本土利益优先	行业利益（全球市场）与本土主义（反精英）
技术监管	反对（如 AI 及加密货币）	支持（如儿童网络监管）	自由意志主义与社会保守主义
自动化	支持（AI 及自动驾驶）	担忧（威胁蓝领就业）	效率至上与保护传统工人阶层

1) MAGA 基础。

4.4 安全逻辑私有化的制度悖论

虽然“技术右翼”的崛起显著提高了安全创新体系的响应速度与技术前沿性，但这种高效的安全私有化同时孕育了三个结构性悖论。

其一，民主问责的削弱悖论。当国家安全体系的关键功能由私人企业承担时，公众监督与议会制衡机制难以覆盖企业决策领域。将一小群未经选举的科技精英深度整合进国家决策核心，极易导向裙带资本主义（Crony Capitalism）。在这种形态中，地缘政治竞争和技术垄断取代市场竞争，成为财富和权力积累的主要逻辑。风险资本的投资取向和算法模型的设计，直接影响国家安全决策，缺乏透明度与问责性。安全权力的私有化使民主制度的合法性基础被侵蚀。

其二，技术反噬的扩散悖论。技术右翼所倡导的技术加速主义在安全领域导致创新即部署的冲动，忽视技术成熟度与伦理评估。人工智能、量子通信等系统的军事化部署一旦扩散失控，将可能反噬既有安全结构，引发非对称威胁或意外冲突。

其三，国家主权的虚化悖论。随着核心算法、数据与网络平台掌握到私营企业手中，国家安全体系逐渐依赖企业治理逻辑。国家主权的控制边界被重新定义为技术接口的可访问性，形成平台主权替代国家主权的制度现象。这种技术主权结构的反转，构成了现代安全国家最深层的不稳定因素。

5 结论与政策启示

纵观二战以来的美国创新体系，其最深层的制度逻辑从未脱离国家安全的范式。冷战格局塑造了以军工复合体为核心的国家主导型创新模式，使安全成为技术发展的最高合法性来源。进入 21 世纪，面对全球竞争、科技转型与产业安全的结构性挑战，这一逻辑并未被颠覆，而是在“技术右翼”的推动下发生了权力结构与治理方式的深刻重组。同时，“数字—军事—工业复合体”可被视为技术资本与国家之间一场高风险的浮士德式交易。国家为换取应对地缘政治竞争所必需的技术创新与敏捷性，出让了部分战略自主权、程序正义与民主问责制。它无疑是一种能够高效整合国家科技战略力量的模式，但其对成功的定义是狭隘的，主要聚焦于技术竞争的短期胜负。

展望未来，该复合体的发展可能呈现三种迥异的路径。其一，可能会发生复合体的制度化与进一步整合。随着其在国防体系中的地位日益巩固，该复合体可能被逐步吸纳，其激进的意识形态边缘被磨平，最终演变为现代化国防建制派的新核心，其颠覆性政治议程也将随之稀释。其二，可能会发生复合体与政府的合流和共谋。若出现一个与其意识形态高度契合的政府，该体系可能会加速其重塑国家机器的进程，导致国内监控扩大和一支问责程度更低的军事力量出现。其三，可能会发生社会反弹与对复合体的再规制。对伦理、垄断和公民自由的担忧，可能引发来自公民、社会、国会乃至传统国防部门的政治与监管反弹，通过反垄断审查、数据隐私法规及对自主武器的规制等手段，限制其权力扩张。

无论何种路径，安全逻辑都将继续主导美国创新范式的发展方向，只是其主体与实现机制不断演化。技术右翼的出现表明，美国已从以国家为中心的安全创新体制，迈入一个以资本与技术共同塑形的混合治理阶段。这一体系在强化国家安全能力的同时，也在重新定义“谁拥有安全”“谁支配创新”这一命题。

同时，美国所构建融合风险资本、科技独角兽及敏捷采购等特征的“数字—军事—工业复合体”对我国也具有重要的警示与借鉴意义，当辩证地看待。在当前大国博弈深化的背景下，我国应坚持总体国家安全观，在发挥新型举国体制优势的同时，亟需打通商业前沿技术向国防能力转化的制度堵点，构建兼具国家战略与市场敏捷的安全创新体系。

一是安全逻辑已成为科技创新的核心元逻辑。美国经验表明，全球创新范式已从单纯的市场效率导向回归国家安全导向。我国在制定科技战略时，不应再对军用科技和民用科技进行截然两分，而应明确“安全驱动创新”的顶层设计，把人工智能、低轨卫星、无人系统等前沿技术提高到地缘政治博弈核心资源的战略高度。

二是风险资本可作为国家战略能力的“敏捷杠杆”。美国“技术右翼”并非单纯依赖财政拨款，而是通过风险资本预先承担研发风险。我国应重新审视金融资本在国防建设中的角色，将其从单纯的逐利工具引导为通过承担早期风险来服务国家战略的“耐心资本”。

三是警惕“资本俘获国家”的制度风险。美国模式中出现的“技术右翼”试

图用算法治理替代政治问责，甚至让私营巨头掌握某种程度的“技术主权”。我国在鼓励民企参军的同时，必须强化党对国家安全的绝对领导，确保技术权力始终服务于公共利益和国家安全，而非沦为资本集团的政治筹码。

据此，本文提出以下政策建议，以推动构建敏捷高效的国家安全创新生态。

一是在国防政策层面建立“敏捷响应、以用促研”的国防采购新机制。针对传统军工体系可能存在的研发周期长、中小创新企业准入难等问题，借鉴美国国防部“防御创新单元”（Defense Innovation Unit, DIU）及 Anduril 等公司的“使命构建”模式，尽快研究在现有军队采购法规之外，建立一套适用于前沿颠覆性技术的“快速采办通道”。对于软件定义硬件、人工智能集群、无人系统等快速迭代领域，不再单纯依据详尽的预设规格参数招标，而是发布“作战场景与能力需求”，允许企业提供现成的解决方案或原型机进行竞标。同时，应研究设立专项资金池，支持民营科技企业在真实或模拟的作战环境中进行高强度的“原型验证”。一旦原型机在实战演练中证明有效，即自动触发规模化采购合同，消除企业从研发到列装之间的“死亡之谷”。此外，应加大力度鼓励国防单位与领军科技企业建立深度的“伴随式研发”关系。允许经过安全审查的企业技术团队下沉至一线部队或试验基地，直接获取用户反馈数据，实现软件系统的快速迭代，改变过去“交钥匙”后难以升级的僵化模式。

二是创新政策层面打造“耐心资本”与“硬科技”结合的战略投资体系。借鉴美国利用风险资本撬动国防创新的做法，我国应利用国有资本和政策导向，构建中国特色的战略科技金融体系。由国家财政注资，吸引大型国有企业和具备战略眼光的社会资本共同参与设立国家级“国防科技成果转化引导基金”，专门投向商业航天、量子计算、生物制造等具有双重用途的初创期“硬科技”企业。同时研究制定“战略技术及早采纳”的相关标准，对于处于初创期但在国家安全领域有重大潜力的民营企业，政府可通过“预购订单”“研发资助+股权期权”或“首购首用”风险补偿机制，在市场爆发前为其提供生存资金，替代美国风险资本的角色，防止关键技术企业因资金链断裂夭折或被外资控制。此外，应进一步完善国防知识产权的“混合所有制”探索，允许参与国防项目的民营企业保留部分技术成果的商业运营权。明确界定国家安全专用权与商业推广权的边界，激励企业将民用市场的利润反哺国防研发，形成良性循环。

三是技术治理层面强化“技术主权”与新型举国体制的包容性。在吸取美国“技术右翼”架空监管的教训基础上，应持续优化我国的科技治理结构。在放宽对无人机、AI 大模型等领域准入的同时，建立穿透式的算法安全审查和供应链溯源机制。对于涉及国家核心安全的技术平台，要求必须具备“代码级”的自主可控，并预留国家的超级管理权限，防止技术黑箱化。同时应加大力度鼓励体制内科研院所、军工集团与顶尖民营科技企业之间的人才双向流动。通过设立国防领域的“科技特派员”或联合实验室，打破体制壁垒，让懂技术的人懂作战，让懂作战的人懂前沿科技。

参考文献

- [1] ATKINSON R D. Understanding the U.S. national innovation system[EB/OL]. (2020-11-02). <https://itif.org/publications/2020/11/02/understanding-us-national-innovation-system>.
- [2] CASADELLA V, UZUNIDIS D. National innovation systems of the South, innovation and economic development policies: a multidimensional approach[J]. *Journal of innovation economics & management*, 2017, 23(2): 137-157.
- [3] LUNDVALL B-Å. National systems of innovation: toward a theory of innovation and interactive learning[M]. London: Anthem press, 2010.
- [4] FREEMAN C. Technology policy and economic performance: Lessons from Japan[M]. London: Pinter, 1987.
- [5] Organisation for Economic Co-operation and Development. National innovation systems[R]. Paris: OECD, 1997.
- [6] ALLISON G, KLYMAN K, BARBESINO K, et al. The great tech rivalry: China vs the U.S.[EB/OL]. (2021-12-07). <https://www.belfercenter.org/publication/great-tech-rivalry-china-vs-us>.
- [7] FOUNDERS FUND. What happened to the future?[EB/OL]. (2017-01). <https://foundersfund.com/2017/01/manifesto/>.
- [8] 刘国柱.拜登政府国家安全战略的基本方针与发展方向[J].*当代世界*,2021(5):50-57.
- [9] ANDURIL. Rebooting the arsenal of democracy: Anduril mission document[EB/OL]. (2025-10-01)[2026-01-29]. <https://www.anduril.com/article/rebooting-the-arsenal-of-democracy-anduril-mission-document/>.
- [10] STEPHENS T. The business of war is the business of deterrence[EB/OL]. Founders Fund. (2023-06)[2026-01-29]. <https://foundersfund.com/2023/06/the-business-of-war-is-the-business-of-deterrence/>.
- [11] TOI Tech Desk. Peter Thiel, David Sacks; and the other “Right Wing” men in Silicon Valley set to “drive” policy in Donald Trump ’ s government[EB/OL]. (2025-01-27)[2026-01-29]. <https://timesofindia.indiatimes.com/technology/tech-news/peter-thiel-david-sacks-and-the-other-right-wing-in-silicon-valley-set-to-drive-policy-in-donald-trumps-government/articleshow/117598459.cms>.
- [12] LEYDESDORFF L. Triple helix of university-industry-government relations[M]//CARAYANNIS E G, ed. *Encyclopedia of creativity, invention, innovation and entrepreneurship*. New York: Springer, 2013.
- [13] NELSON R R, Editor. National innovation systems: A comparative analysis[M]. New York: Oxford university press, 1993.
- [14] HOOKS G. Forging the military-industrial complex: World War II’ s battle of the Potomac[M]. Urbana: University of illinois press, 1991.
- [15] EISENHOWER D D. Farewell address[EB/OL]. (1961-01-17)[2026-01-29]. <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/farewell-radio-and-television-address-the-american-people>.
- [16] MELMAN S. Pentagon capitalism: The political economy of war[M]. New York: McGraw-hill, 1970.
- [17] SHAH R M, KIRCHHOFF C. Unit X: How the Pentagon and Silicon Valley are transforming the future of war[M]. New York: Simon and Schuster, 2024.
- [18] 蔡翠红,李煜华.科技右翼与美国科技安全战略转型[J].*国际安全研究*,2025,43(3):3-34,154.
- [19] 史博伟.美国技术右翼的崛起、成因与影响[J].*美国研究*,2025,39(3):29-50,5-6.
- [20] SELLING N, STRIMLING P. Liberal and anti-establishment: An exploration of the political ideologies of

- American tech workers[J]. Sociological review, 2023, 71(6): 1467-1497.
- [21] THIEL P. The education of a libertarian[EB/OL]. (2009-04-13)[2026-01-29]. <https://www.cato-unbound.org/2009/04/13/peter-thiel/education-libertarian/>.
- [22] SWAN D. “We are conquerors”: Why Silicon Valley's latest fad is its deadliest[N/OL]. (2023-10-30). <https://www.smh.com.au/technology/we-are-conquerors-why-silicon-valley-s-latest-fad-is-its-deadliest-20231027-p5efho.html>.
- [23] ASKONAS J. Technological stagnation is a choice[J]. American affairs, 2023, 7(4): 29-41.
- [24] ANDREESSEN M. The techno-optimist manifesto[EB/OL]. (2023-10-16)[2026-01-29]. <https://a16z.com/the-techno-optimist-manifesto/>.
- [25] HAWLEY G. Making sense of the alt-right[M]. New York: Columbia university press, 2017.
- [26] THIEL P, MASTERS B. Zero to one: notes on startups, or how to build the future[M]. New York: Crown business, 2014.
- [27] WARD I. The seven thinkers and groups that have shaped JD Vance’s unusual worldview: post-liberals, “crunchy cons” and monarchists[EB/OL]. (2024-07-18)[2026-01-29]. <https://www.politico.com/news/magazine/2024/07/18/jd-vance-world-view-sources-00168984>.
- [28] LEE C. How to counter big money in politics[EB/OL]. (2023-05-17) [2026-01-29]. <https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/how-counter-big-money-politics>.
- [29] 崔建树.美国“科工复合体”权力运作机制与战略影响[J].人民论坛,2025(11):74-79.
- [30] CHALMERS D, HONECKER F, JOHNSON D, MILNE G. Entrepreneurship and ideology: Accelerationism, degrowth, and the emerging political economy of venture creation[J/OL]. Journal of business venturing insights, 2025: e00566. <https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2025.e00566>.
- [31] BECKETT A. Accelerationism: How a fringe philosophy predicted the future we live in[N/OL]. (2017-05-11). <https://www.theguardian.com/world/2017/may/11/accelerationism-how-a-fringe-philosophy-predicted-the-future-we-live-in>.
- [32] ROLAND A. The military-industrial complex: Lobby and trope[M]//BACEVICH A J. The long war: A new history of U.S. national security policy since World War II. New York: Columbia university press, 2009: 335-370.
- [33] DUNNE J P, SKONS E. The military industrial complex[R]. Bristol: Department of accounting, economics and finance, bristol business school, university of the West of England, 2009.
- [34] PABST S. How the pentagon built Silicon Valley[N/OL]. (2024-08-20). <https://responsiblestatecraft.org/hegseth-pentagon-acquisitions/>.
- [35] 张岚舒, 李峥. 科技右翼重塑美国[J]. 瞭望, 2025(20). <https://lw.news.cn/20250519/69a106eb972549178b984400d4e2d33b/c.html>.
- [36] GENIEYS W, DARVICHE M S. Trump 2.0: The rise to power of an "anti-elite" elite[N/OL]. (2025-01-19). <https://www.umontpellier.fr/en/articles/trump-2-0-larrivee-au-pouvoir-dune-elite-anti-elite>.
- [37] MANYIKA J, MCRAVEN W H, SEGAL A. Innovation and national security: Keeping our edge: Task force report no.77[R/OL]. (2019-09). <https://www.cfr.org/task-force-report/innovation-national-security-keeping-our-edge>.
- [38] COVERI A, COZZA C, GUARASCIO D. Big tech and the US digital-military-industrial complex[J].

Intereconomics, 2025, 60(2): 81-87.

- [39] TIDD J, BESSANT J. Managing innovation: Integrating technological, market and organizational change[M]. Chichester: Wiley, 2013.
- [40] GROSS D P, SAMPAT B N. America, jump-started: World War II R&D and the takeoff of the US innovation system[J]. American economic review, 2023, 113(12): 3323-3356.
- [41] National Institute for Undersea Vehicle Technology. The contest for innovation: Strengthening America's national security innovation base in an era of strategic competition[EB/OL]. https://niuvt.us/wp-content/uploads/2020/04/the_contest_for_innovation_report.pdf.
- [42] MCMASTER H R. Statement before the house committee on armed services[EB/OL]. (2025-05-28). <https://www.congress.gov/119/meeting/house/118140/witnesses/HHRG-119-HM00-Wstate-McMasterH-20250528.pdf>.
- [43] Reagan Institute. National security innovation base report card 2024[EB/OL]. (2024-03). <https://www.reaganfoundation.org/cms/assets/1739817615-nisb-report-card-2024.pdf>.
- [44] EVANS P. Techno-nationalism in China-US relations: implications for universities[EB/OL]. (2020-06)[2026-01-29]. <https://sppga.cms.arts.ubc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2020/08/eap.tech-univ.june20.pdf>.
- [45] LEWIS J A. Mapping the national security industrial base: policy shaping issues[EB/OL]. (2021-05-19)[2026-01-29]. <https://www.csis.org/analysis/mapping-national-security-industrial-base-policy-shaping-issues>.
- [46] RITTER D P, MCLAUGHLAN G. Military-industrial complex, contemporary significance[M]// RITTER D P, MCLAUGHLAN G. Encyclopedia of violence, peace, & conflict. second edition. [S. l.]: [S. n.], 2008: 1266-1278.
- [47] MAZZUCATO M. Mission economy: A moonshot guide to changing capitalism[M]. New York: Harper business, 2021.
- [48] MULCHANDANI N, SHANAHAN J N T. Software-defined warfare: Architecting the DOD's transition to the digital age[EB/OL]. (2022-09-06)[2026-01-29]. <https://www.csis.org/analysis/software-defined-warfare-architecting-dods-transition-digital-age>.
- [49] MALLINSON D J, AZEVEDO L, BEST E, et al. Artificial intelligence policy, the Trump Administration, and federalism[J]. Administrative theory & praxis, 2025, 47(3): 202-210.
- [50] GARCIA-SOTO C. Reversing climate progress: Consequences and solutions in the wake of U.S. policy rollbacks[J]. npj Clim. Action, 2025, 4: 63.
- [51] ENVZONE. The 'Valley of Death': Roadblocks for DoD innovation[EB/OL]. (2024-12-18)[2026-01-29]. <https://envzone.com/the-valley-of-death-roadblocks-for-dod-innovation/>.
- [52] BELLO N, ANDERSON C. Anduril Industries business breakdown & founding story[EB/OL]. (2023-04-11)[2026-01-29]. <https://research.contrary.com/company/anduril>.
- [53] 张树华. 美国重提“民主兵工厂”意欲何为? [N]. 光明日报, 2023-07-08(08).
- [54] TANDEN N, MULHOLLAND R, CONNER A. Attacks on the U.S. innovation ecosystem are an attack on a wellspring of American prosperity[EB/OL]. (2025-07-17)[2026-01-29]. <https://www.americanprogress.org/article/attacks-on-the-u-s-innovation-ecosystem-are-an-attack-on-a-wellspring-of-american-prosperity/>.
- [55] PETHOKOUKIS J. Why the tech right probably has few regrets about Trump (for now)[J/OL]. American

- Enterprise Institute, (2025-06-10). <https://www.aei.org/articles/why-the-tech-right-probably-has-few-regrets-about-trump-for-now/>.
- [56] U.S. DEPARTMENT OF STATE. Building digital solidarity: The United States international cyberspace & digital policy strategy[R/OL]. (2024). <https://2021-2025.state.gov/united-states-international-cyberspace-and-digital-policy-strategy/>.
- [57] CENTER S, BATES E. Tech-politik: Historical perspectives on innovation, technology, and strategic competition[R/OL]. (2019). <https://www.csis.org/analysis/tech-politik-historical-perspectives-innovation-technology-and-strategic-competition>
- [58] Founders Fund. Construction tech venture capitalist[EB/OL]. 2024-08-27). <https://bricks-bytes.com/venture-capitalists/founders-fund-construction-tech-venture-capitalist/>.
- [59] PICCHI A. What is DOGE? Here's what to know about Elon Musk's latest cost-cutting efforts[EB/OL]. (2025-02-12)[2026-01-29]. <https://www.cbsnews.com/news/what-is-doge-elon-musk-cost-cutting/>.
- [60] MCINTYRE N, SIDONS E. AI weapons for Westminster? "Defence disruptor" Anduril trains its sights on the UK[EB/OL]. (2025-07-23) [2026-01-29]. <https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2025-07-23/selling-weapons-to-westminster-how-defence-giant-anduril-trained-its-sights-on-the-uk>.
- [61] CHATZISTAVROU F. Political capitalism in the digital era: Reconstructing the capital-state relation[J]. *Frontiers in political science: Comparative governance*, 2024, 6: 1509376.
- [62] KHANAL S, ZHANG H, TAEIHAGH A. Why and how is the power of Big Tech increasing in the policy process? The case of generative AI[J]. *Policy and society*, 2025, 44(1): 52-69.
- [63] SAMUELS R J. Rich nation, strong army: National security and the technological transformation of Japan[M]. Ithaca: Cornell university press, 1994.
- [64] ROBERT R. Peter Thiel's Palantir poses a grave threat to Americans[N/OL]. (2025-06-30). <https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/jun/30/peter-thiel-palantir-threat-to-americans>.
- [65] JOHN L. High tech is watching you[N/OL]. (2019-03-04). <https://news.harvard.edu/gazette/story/2019/03/harvard-professor-says-surveillance-capitalism-is-undermining-democracy/>.
- [66] BRANDON S. Technology: the good, the bad, the ugly[EB/OL]. (2025-06-18)[2026-01-29]. <https://www.uagrantham.edu/blog/technology-the-good-the-bad-the-ugly/>.
- [67] TAI M C. The impact of artificial intelligence on human society and bioethics[J]. *Tzu chi medical journal*, 2020, 32(4): 339-343.

作者贡献说明

邵丽蓉：收集、整理资料，撰写文章初稿；

顾宇航：修改文章；

辛越优：指导文章写作及修改；

张雅淳：修改文章；

金宇涛：撰写政策建议及启示；

郎元柯：设计文章框架，指导文章写作及修改。